



CS231. Nhập môn Thị giác máy tính

Đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradient)



Histograms of Oriented Gradients for Human Detection

Navneet Dalal and Bill Triggs

INRIA Rhône-Alps, 655 avenue de l'Europe, Montbonnot 38334, France
{Navneet.Dalal,Bill.Triggs}@inrialpes.fr, <http://lear.inrialpes.fr>

<https://lear.inrialpes.fr/people/triggs/pubs/Dalal-cvpr05.pdf>

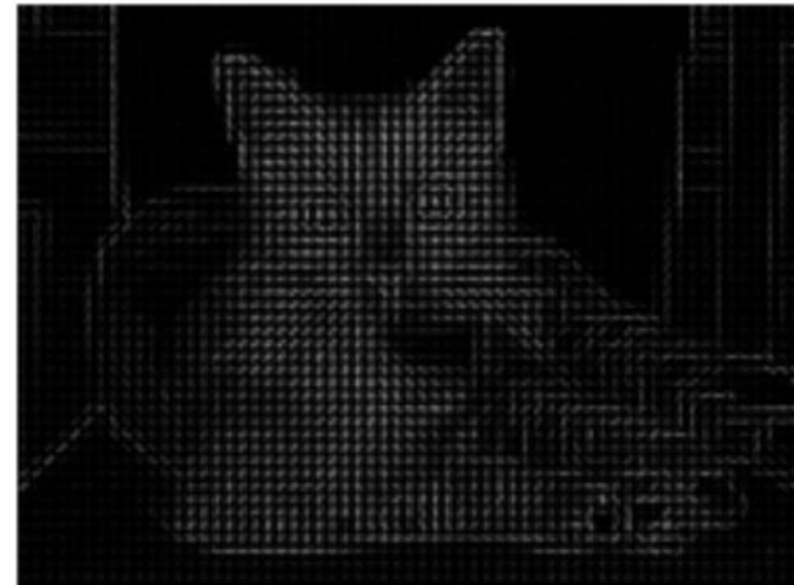
Đặc trưng HOG

- HOG (Histogram of Oriented Gradient): là một phương pháp mô tả đặc trưng sử dụng **gradient magnitude** và **gradient orientation** để lưu thông tin ảnh.

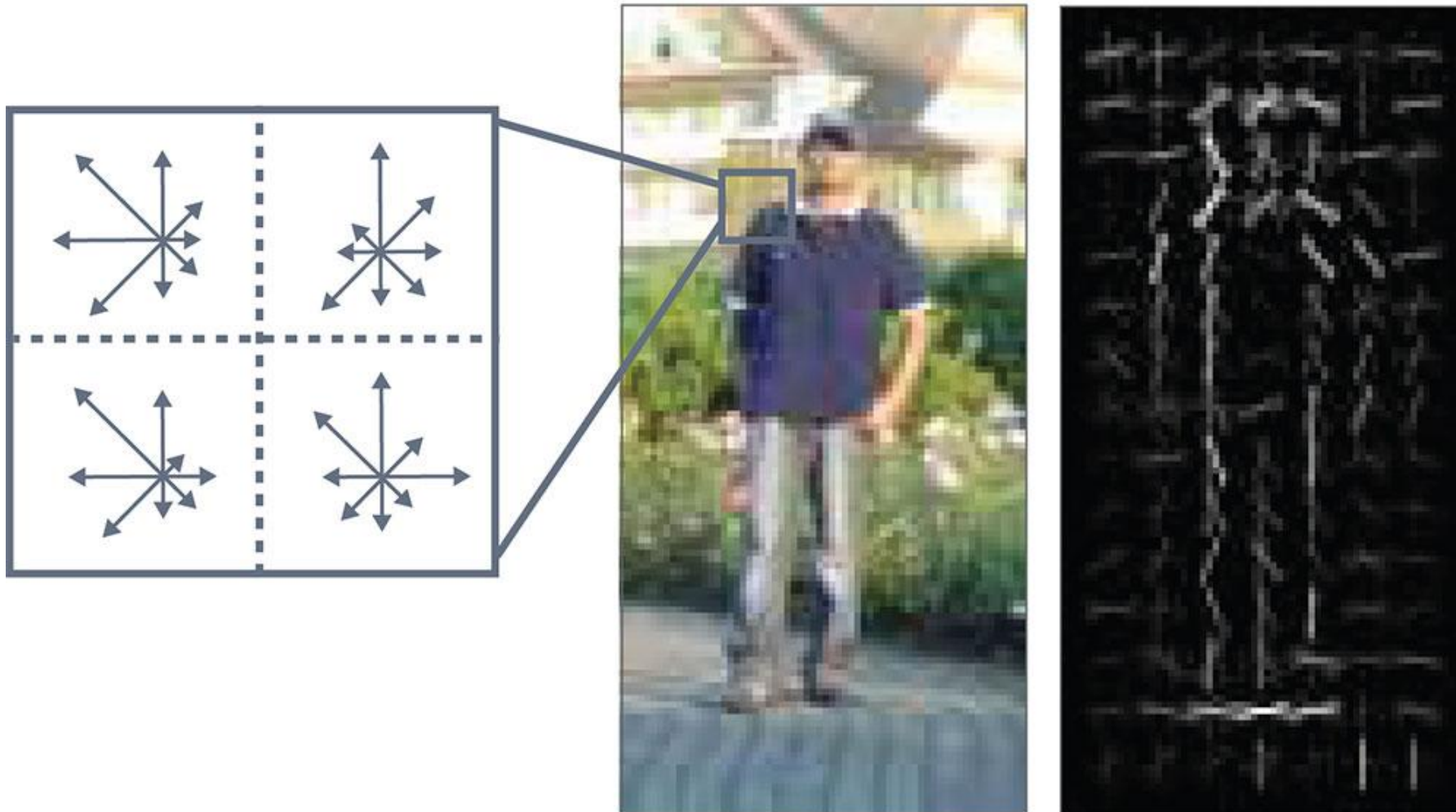
Input image



Histogram of Oriented Gradients

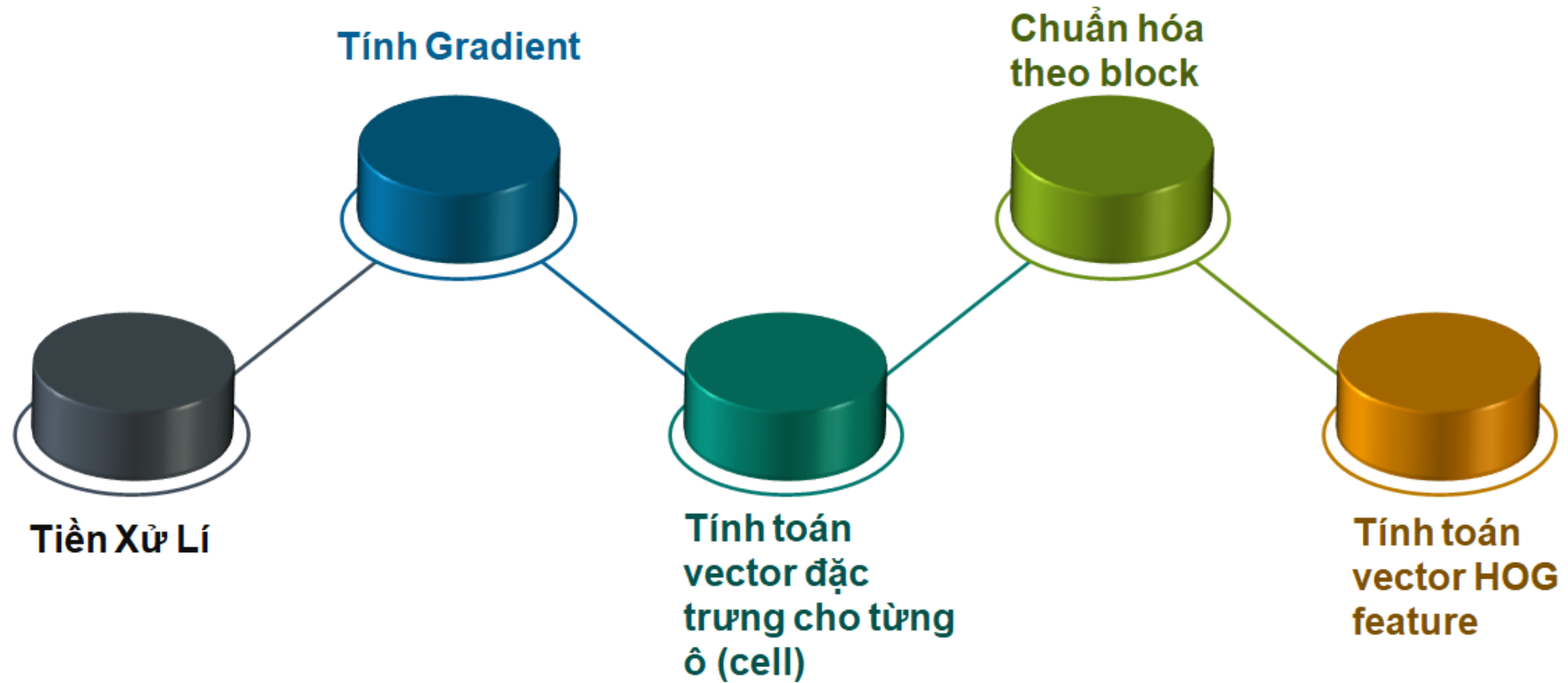


Đặc trưng HOG





Các bước thực hiện



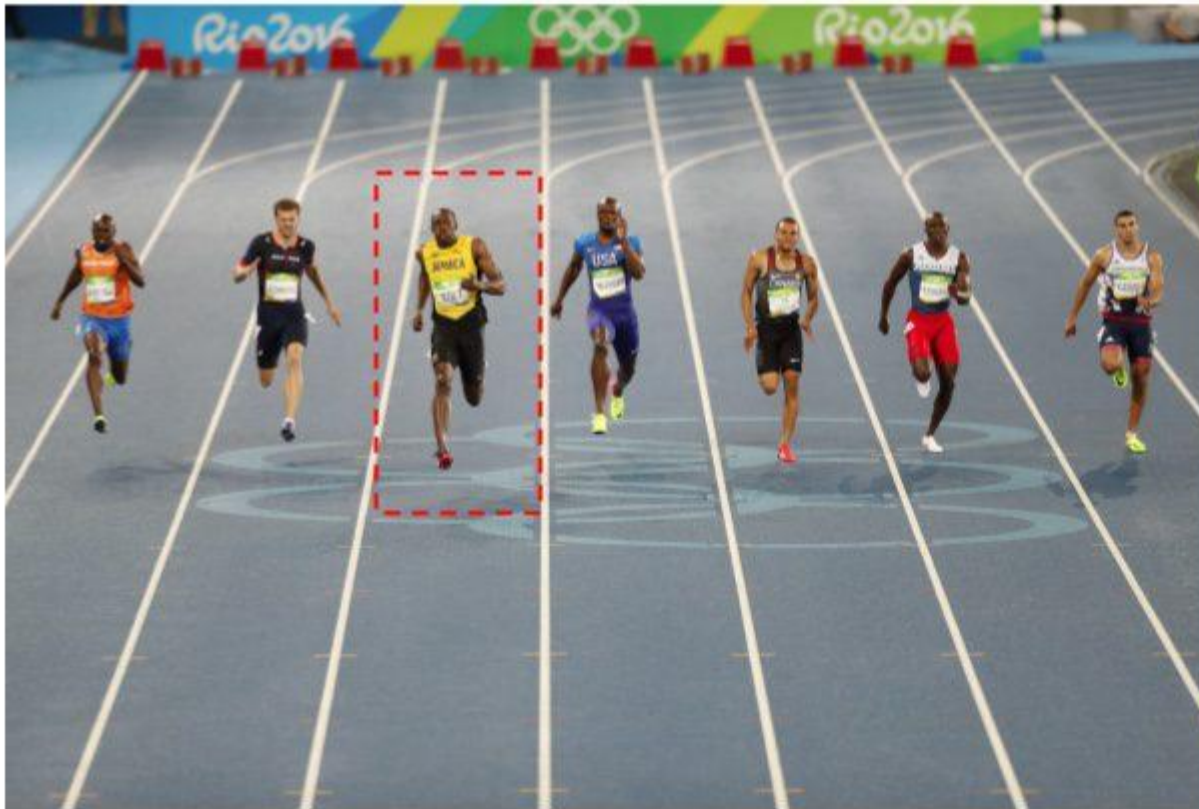
Bước 1 : Tiền xử lý

- HOG ban đầu được sử dụng để phát hiện người đi bộ (**pedestrian**) → vùng ảnh cần có tỷ lệ là **1:2**
- Ví dụ: **64×128**, 100×200, 128×256 hoặc 1000×2000, nhưng không thể là 101×205.

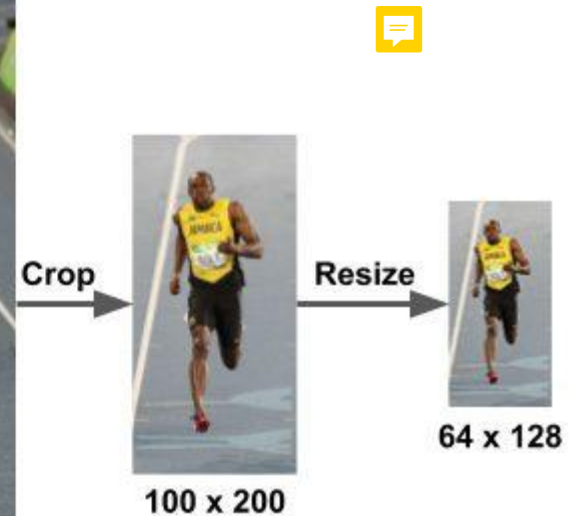


Bước 1 : Tiền xử lý

- Ví dụ: Ảnh 720×475 $\rightarrow$ chọn các vùng 100×200 $\rightarrow$ resized **64×128**



Original Image : 720×475





Bước 2: Tính gradient cho ảnh

Đạo hàm theo chiều ngang:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \mathbf{I}$$

Đạo hàm theo chiều dọc:

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \mathbf{I}$$

Gradient Direction:

$$\theta = \text{acrtan}\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \rightarrow \text{Là độ lớn góc giữa vector gradient x và y}$$

Gradient Magnitude:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \rightarrow \text{Là chiều dài của vector Gradient theo phương x và y}$$

Bước 2: Tính gradient cho ảnh

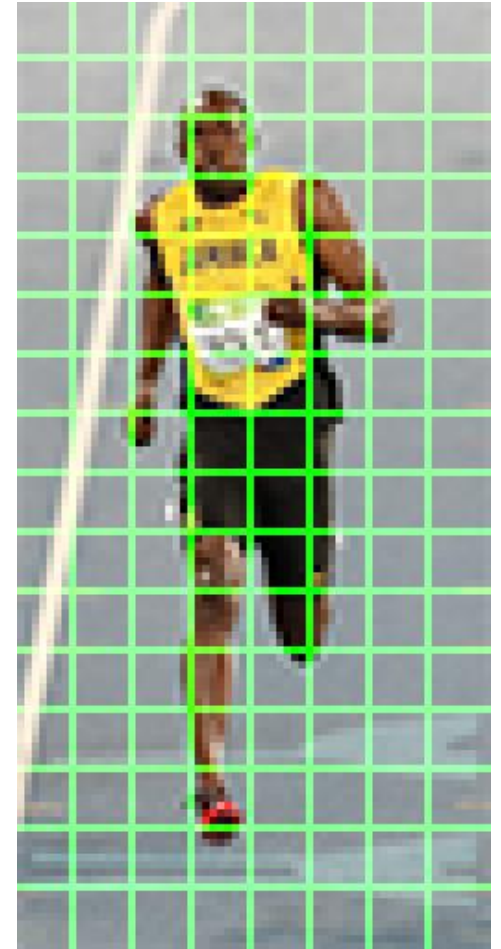


Left : Absolute value of x-gradient. Center : Absolute value of y-gradient.
Right : Magnitude of gradient.

<https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>

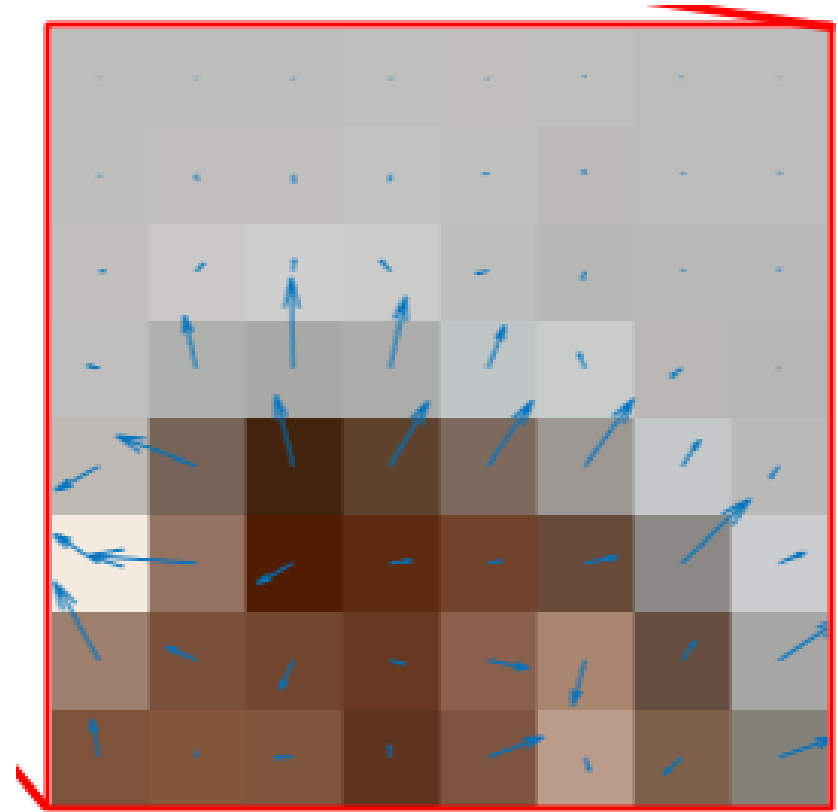
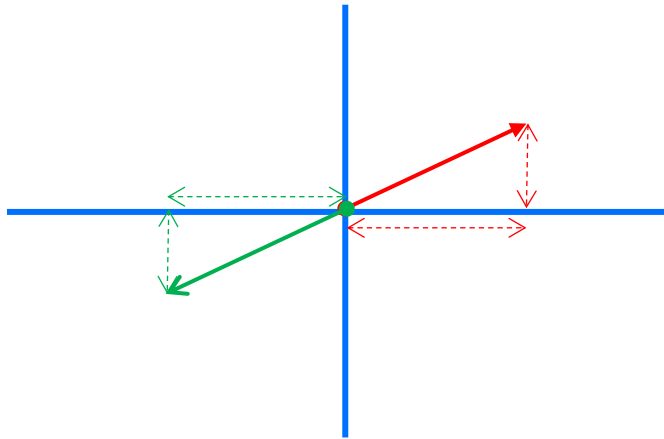
Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

- Chia ảnh thành các cell **8×8 cells** and a histogram of gradients is calculated for each 8×8 cells.
- Lưu ý, **gradient tại mỗi pixel** sẽ có 2 giá trị tương ứng với **độ lớn và hướng** (magnitude and direction).

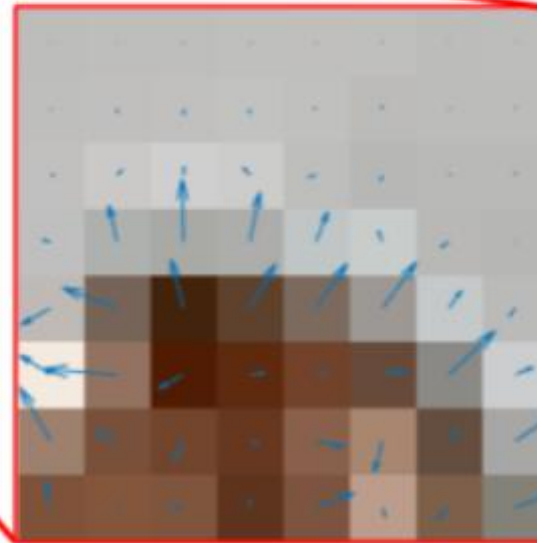
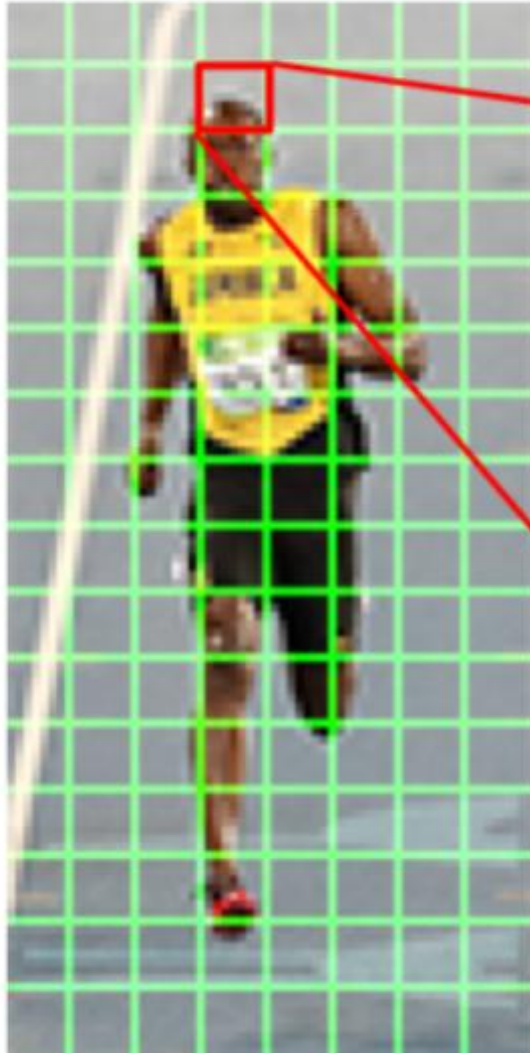


Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

- Dựa trên thực nghiệm, giá trị của hướng được xét từ 0 đến 180 độ (còn gọi là “**unsigned**” gradients)



Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8



2	3	4	4	3	4	2	2
5	11	17	13	7	9	3	4
11	21	23	27	22	17	4	6
23	99	165	135	85	32	26	2
91	155	133	136	144	152	57	28
98	196	76	38	26	60	170	51
165	60	60	27	77	85	43	136
71	13	34	23	108	27	48	110

Gradient Magnitude

80	36	5	10	0	64	90	73
37	9	9	179	78	27	169	166
87	136	173	39	102	163	152	176
76	13	1	168	159	22	125	143
120	70	14	150	145	144	145	143
58	86	119	98	100	101	133	113
30	65	157	75	78	165	145	124
11	170	91	4	110	17	133	110

Gradient Direction

<https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>



Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

Dựa trên thực nghiệm:

- Giá trị của hướng được xét từ **0 đến 180 độ** (còn gọi là “unsigned” gradients)
- Trong các hướng từ 0-180 ta chia thành **9 phương** (**9 bin**): 0, 20, 40, 60 ... 160
(phương **180** được xét chung với phương **0**)



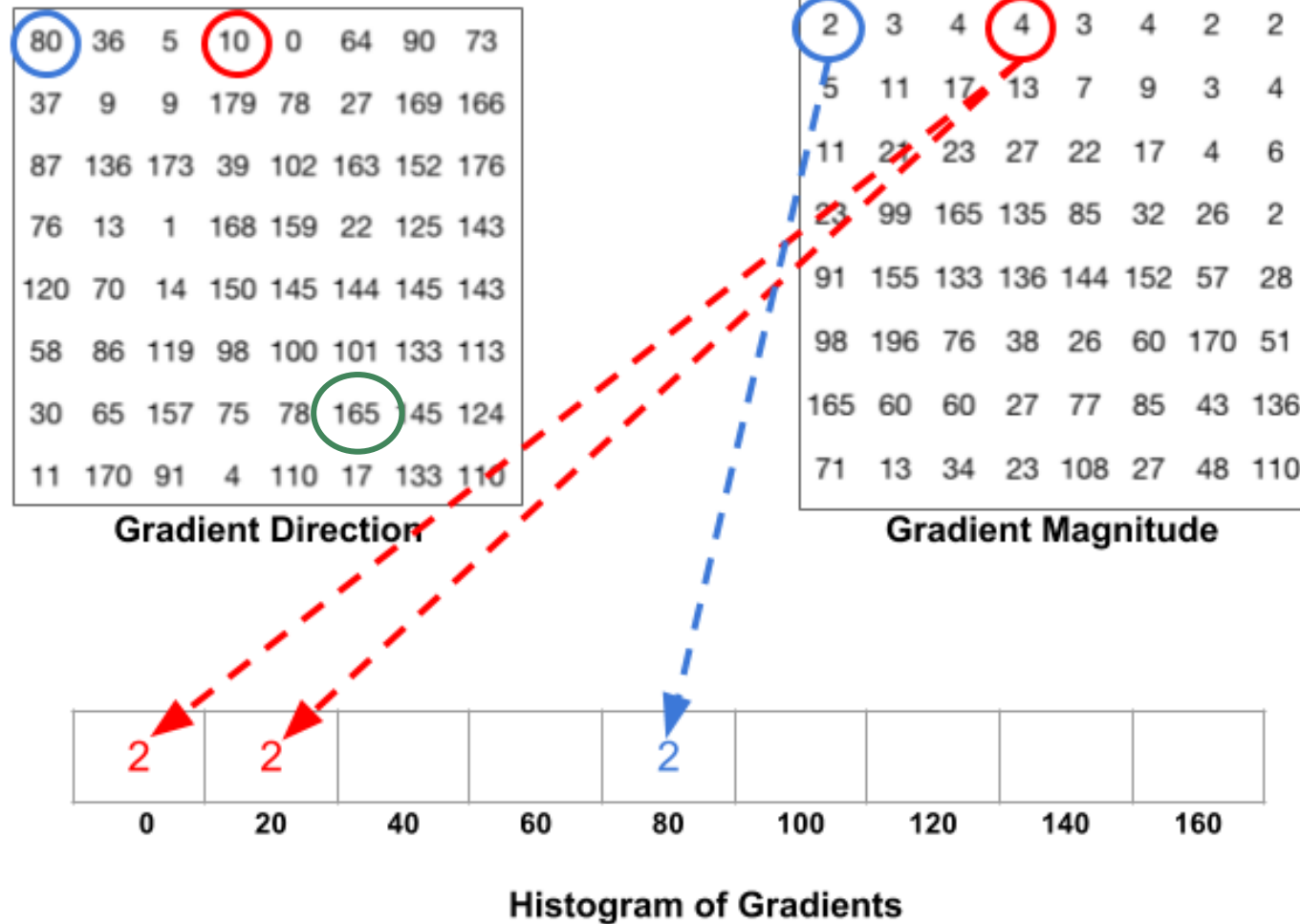
Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

Tính giá trị của từng **bin**: tại mỗi điểm ảnh

- Dựa trên **hướng** để xác định **bin** tương ứng
- Giá trị **độ lớn của gradient** sẽ được tính vào cho bin phụ thuộc vào **độ chênh lệch** giữa hướng của điểm ảnh và hướng của bin.

Bước 3: Tính HOG trong các cell 8x8

Ví dụ:



<https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

Trong trường hợp nếu hướng $\theta \in [bin_i, bin_{i+1}]$ thì tỉ lệ đóng góp của độ lớn gradient được tính theo tỉ lệ sau:

$$\delta_i = \frac{bin_{i+1} - \theta}{bin_{i+1} - bin_i}$$

$$\delta_{i+1} = \frac{\theta - bin_i}{bin_{i+1} - bin_i}$$



Bước 3: Tính HOG trong các cell 8x8

80	36	5	10	0	64	90	73
37	9	9	179	78	27	169	166
87	136	173	39	102	163	152	176
76	13	1	168	159	22	125	143
120	70	14	150	145	144	145	143
58	86	119	98	100	101	133	113
30	65	157	75	78	165	145	124
11	170	91	4	110	17	133	110

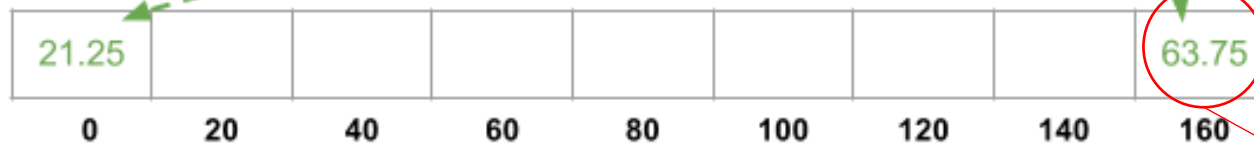
Gradient Direction

2	3	4	4	3	4	2	2
5	11	17	13	7	9	3	4
11	21	23	27	22	17	4	6
23	99	165	135	85	32	26	2
91	155	133	136	144	152	57	28
98	196	76	38	26	60	170	51
165	60	60	27	77	85	43	136
71	13	34	23	108	27	48	110

Gradient Magnitude

$$\delta_{i+1} = \frac{165 - 160}{180 - 160} = 0.25$$

$$\delta_i = \frac{180 - 165}{180 - 160} = 0.75$$

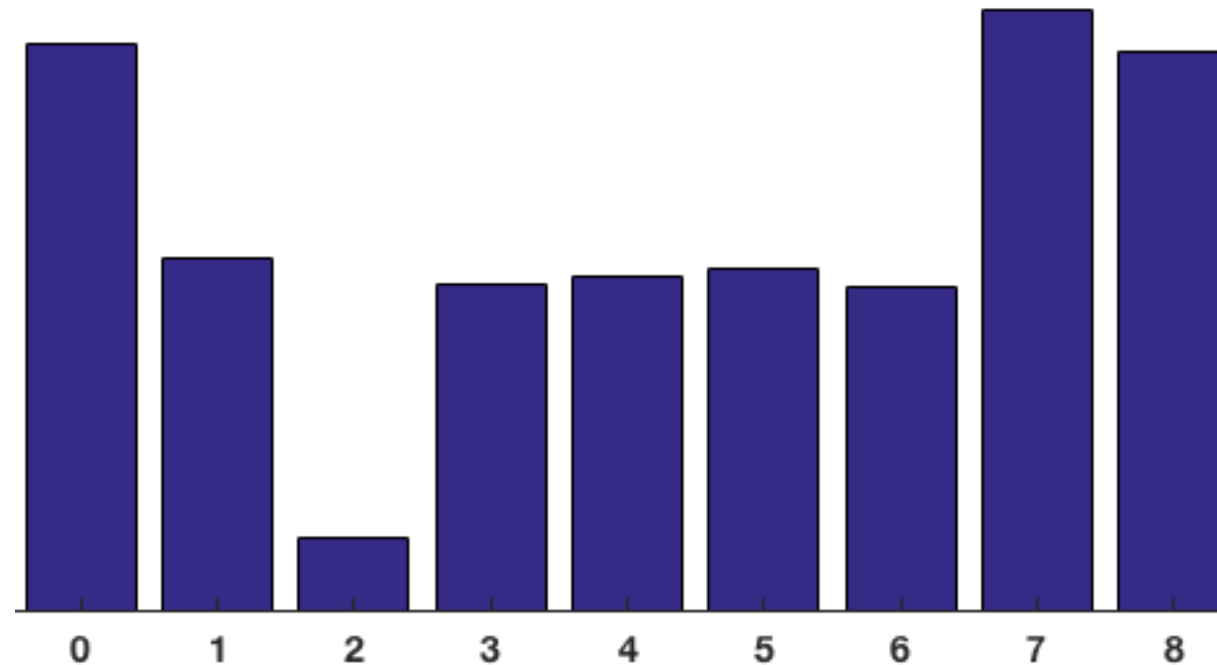


Histogram of Gradients

$$85 * \delta_i = 85 * 0.75 = 63.75$$

Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

- Tính tất cả các điểm ảnh trong cell, ta được một histogram có 9 bin.





Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

- Gradient thường **nhạy cảm (sensitive)** với **độ sáng** của ảnh → khi độ sáng thay đổi → độ lớn gradient thay đổi → giá trị histogram thay đổi.
- Cần chuẩn hóa (**normalize**) các Histogram trong các cell để chúng ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi ánh sáng.



Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

Ví dụ:

- Một điểm ảnh có giá trị màu $[128, 64, 32]$. Khi chuẩn hóa về vector đơn vị (**L2 norm**): $[0.87, 0.43, 0.22]$.
 - Khi tăng sáng lên gấp đôi, điểm ảnh sẽ có giá trị $2 \times [128, 64, 32] = [256, 128, 64]$. Khi thực hiện chuẩn hóa về vector đơn vị: $[0.87, 0.43, 0.22]$.
- Chúng có giá trị như nhau



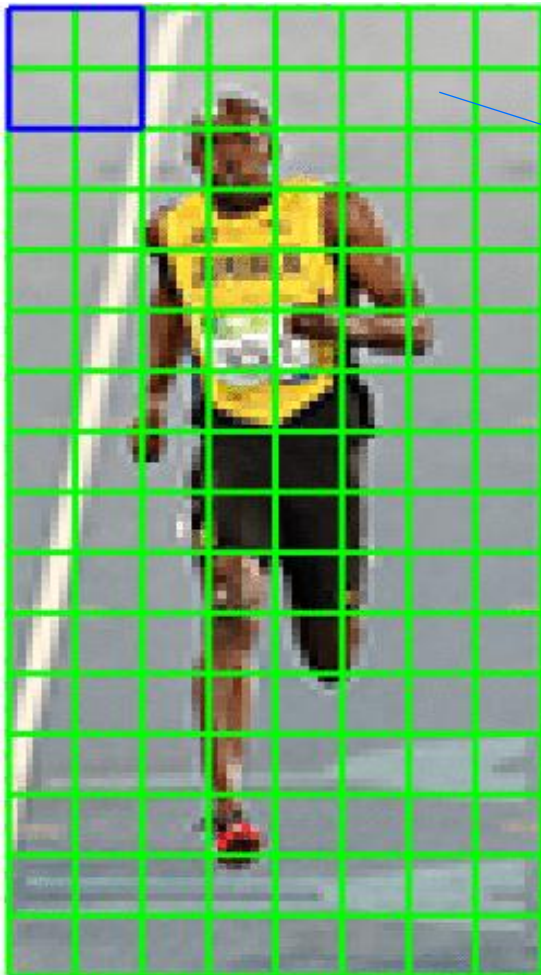
Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

Xét mỗi Block có kích thước **16x16**:

- Có tất cả **4** histogram
- Nối 4 histogram lại ta được 1 vector có kích thước **36x1**
(do mỗi histogram có **9** bin)
- Thực hiện chuẩn hóa vector này.

Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

Xét tương tự cho các Block **16x16** tiếp theo

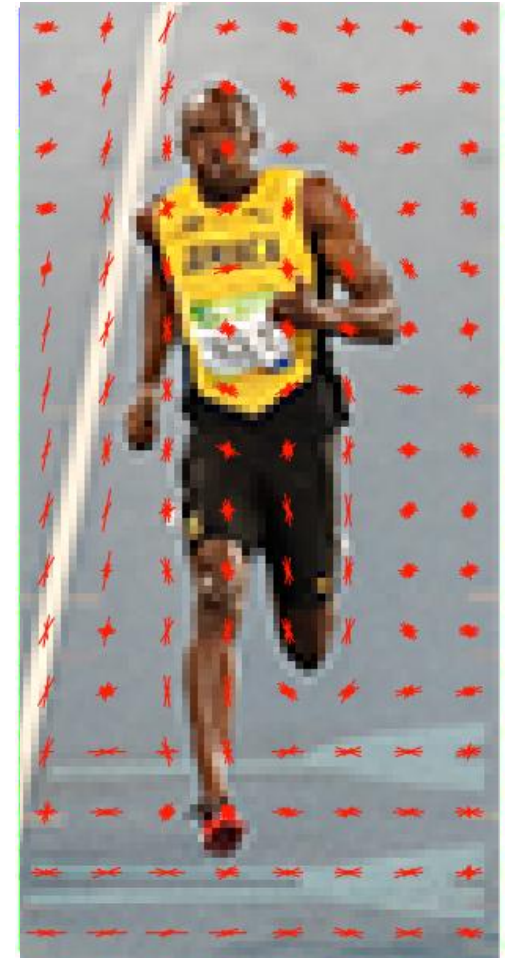


$$\text{normalize}(\mathbf{h}) = \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|_2}$$

Lưu ý: các block có sự giao nhau

Bước 5: Xác định vector đặc trưng

- vector đặc trưng = nối tất cả vector của các block.
- Ví dụ: Ảnh đang xét có kích thước 64x128
 - Theo chiều **ngang** ta có **7 block** 16x16, **chiều đứng** ta có **15 block**.
 - Vector của mỗi block có kích thước **36x1**
 - → Độ dài vector đặc trưng = **7 x 15 x 36 = 3780**



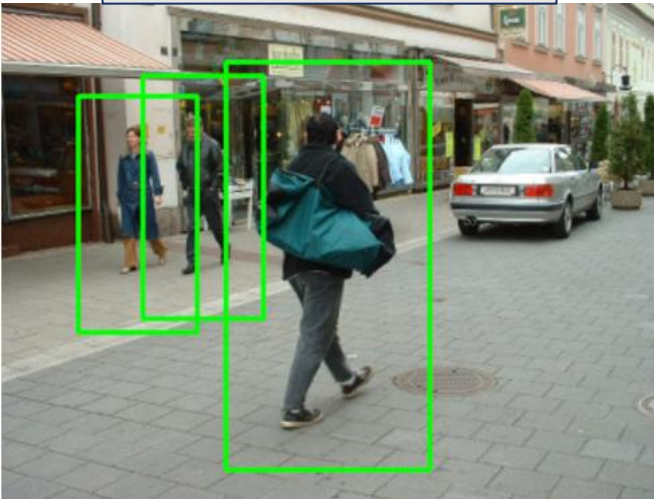


Code minh họa

```
def extract_hog_features(image_path):  
    # Đọc ảnh và chuyển sang ảnh xám  
    image = cv2.imread(image_path)  
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
  
    # Tính đặc trưng HOG  
    features, hog_image = hog(gray, orientations=9,  
                              pixels_per_cell=(8, 8),  
                              cells_per_block=(2, 2),  
                              visualize=True, block_norm='L2-Hys')  
  
    return features
```

Một số ứng dụng

Human Detection



Face Detection



Classification

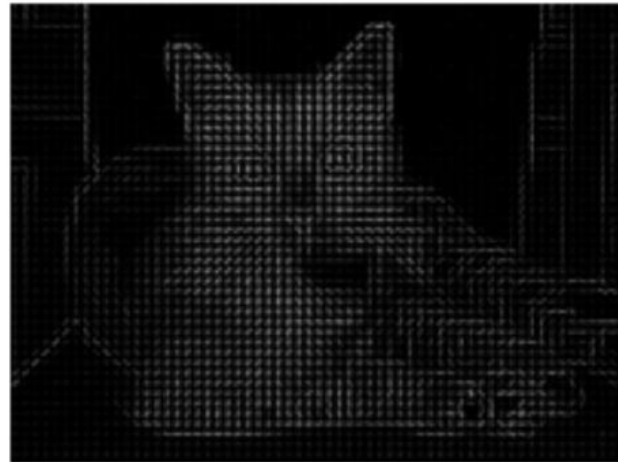


Một số ứng dụng

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Hellinger distance:

0.6793926333717499

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Intersection:

0.3294449630576036

Một số ứng dụng

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Hellinger distance:

0.4141894629252713

Intersection:

0.5983348276543636

Input image



Histogram of Oriented Gradients



0.5983348276543636

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Hellinger distance:

0.6703626317797811

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Intersection:

0.3364797775409112



Tài liệu tham khảo

- <https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>